

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Individual topshiriq: bitta oraliq, uchta savol

STAT201 · 9-hafta · Nuqtaviy va oraliqli baholash

CLO6 · Blum: Qo'llash → Tahlil → Baholash · 100 ball · 2025/2026

Uchta savol. Har bir ishonch oralig'i bir vaqtning o'zida uchta savolga javob beradi va to'rtinchisiga *javob bermaydi*: (i) parametr taxminan qancha? (ii) bu baho qanchalik aniq? (iii) usul qanchalik ishonchli? (iv) **va nimani u umuman qamramaydi?** Ushbu topshiriq to'rtalasini ham talab qiladi — to'rtinchisi alohida, majburiy bo'lim.

Kutilayotgan mehnat sarfi: 4–6 soat. **Muddat:** 10-hafta, chorshanba, 23:59 (Moodle). **Hajmi:** 1 200–1 800 so'z + jadvallar, grafiklar va kod.

Muddat haqida — diqqat

9-hafta *juma* kuni ikkita boshqa ish topshiriladi: semestr loyihasining 7-bosqichi va 7-haftaning guruh hisoboti. Loyihamning 8-bosqichi esa 10-hafta *juma* kuni. Ushbu individual topshiriqning muddati ataylab shu ikki **juma orasiga** — 10-hafta chorshanbaga — qo'yilgan.

Rejalashtirish tavsiyasi. B1–B3 ni 9-hafta dam olish kunlarida bajaring; B4–B5 ni dushanba–seshanba; B6–B7 va hisobotni chorshanba ertalab. Shunda payshanba va juma loyihamning 8-bosqichi uchun bo'sh qoladi. 10-hafta dushanbadan boshlab gipoteza sinovi mavzusi keladi va vaqtingiz qisqaradi.

1 Topshiriqning maqsadi

Ma'ruzada ishonch oralig'ining ta'rifi *sanash* orqali berildi: 100 ta tanlanmadan qurilgan 100 ta oraliqning 93 tasi haqiqiy μ ni qoplatadi. Ushbu topshiriqda siz shu sanashni **o'zingiz** bajarasiz — bosh to'plami *ma'lum* bo'lgan ma'lumotda — va shundan keyingina bosh to'plami *noma'lum* bo'lgan haqiqiy ma'lumotga qaytasiz.

Topshiriq oxirida siz	Buni qanday ko'rsatasiz
O'rtacha uchun t -oraliq quradingiz	Haqiqiy hosildorlik qatoridan, <i>qo'lda</i> va kod bilan; ikkalasi mos keladi
t va z ning farqini o'lchaysiz	z bilan qurilgan oraliq necha foiz tor ekanini hisoblab
Shartlarni tekshirasiz	Normallikni grafik bilan; qoplashning haqiqiy qiymatini ma'ruza jadvalidan olib
Ulush uchun uch xil oraliq quradingiz	Wald, Vilson, Agresti–Coull; ularni bosh to'plam ma'lum bo'lgan holatda sinab
Qoplashni <i>sanaysiz</i>	200 ta takrorlash; natijani aniq qiymat bilan taqqoslab
Tanlanma hajmini rejalashtirasiz	Berilgan aniqlik uchun kerakli n ni hisoblab
Oraliq nimani aytmasligini aytasiz	Majburiy bo'lim: beshta aniq bayonot

Rivojlanadigan kompetensiyalar

Kompetensiya	Qaysi bosqichda
Analitik fikrlash	B2, B3: formulani qo'lda qo'llash va natijani nazariya bilan tekshirish
Tanqidiy fikrlash	B4, B7: shartni tekshirish va usulning chegarasini aytish
Muammo yechish	B5: qoplashni o'lchash uchun tajriba loyihalash
Raqamli savodxonlik	B2–B6: qayta tiklanadigan kod, urug', versiyalash
SI savodxonligi	SI oshkorlik shakli va uni tekshirish
Professional yozuv	Hisobot: son emas, <i>jumla</i>
Axloqiy mulohaza	B7: nimani <i>bilmasligingizni</i> e'lon qilish
Qaror qabul qilish	B6: aniqlikning narxini hisoblash

Baholanadigan o'quv natijalari

CLO	Mazmuni	Bosqichlar
CLO6	O'rtacha va ulush uchun ishonch oraliqlarini quradi va <i>to'g'ri</i> talqin qiladi	B2, B3, B5, B7
CLO5	Tanlanma taqsimoti va SE tushunchalarini qo'llaydi (7-hafta)	B3, B6
CLO2	Ma'lumotni tavsiflaydi va vizuallashtiradi (5-hafta)	B1, B4
CLO7	Statistik natijani yozma ravishda, farazlari bilan bayon qiladi	B7 va hisobot

2 Ma'lumot: nimadan tanlaysiz

A. O'rtacha uchun — haqiqiy hosildorlik qatori

markaziy-osiyo-hosildorlik.csv — Our World in Data / FAOSTAT ma'lumoti, 5 mamlakat × 5 ekin × 1992–2018 (t/ga).

Ustun	Mazmuni
mamlakat	O'zbekiston · Qozog'iston · Qirg'iziston · Tojikiston · Turkmaniston
yil	1992–2018
bugdoy, sholi, makkajoxori, kartoshka, arpa	hosildorlik, tonna/hektar

Sizning qatoringiz: bitta mamlakat + bitta ekin + oyna 2009–2018 ($n = 10$). Juftlik Moodle'dagi band qilish jadvalidan olinadi va **takrorlanmaydi**. *O'zbekiston × bug'doy* juftligi band — u ma'ruzada ishlangan.

Bu qator qanday tanlanma?

10 ta ketma-ket yil — bosh to'plamdan olingan *tasodifiy* tanlanma **emas**. Bu muhim va uni hisobotda oshkora aytish shart. Ishlaydigan talqin: bu 10 yil "shu davrdagi hosildorlik rejimini" ifodalovchi *kontseptual* bosh to'plamdan olingan namuna deb qaraladi. Bunday holatda oraliq *shu rejim* haqida gapiradi — 2025-yil hosili haqida emas. B7 da shu qaytadan aytiladi.

B. Ulush uchun — kino byudjeti bosh to'plami

kinolar-byudjet.csv — $N = 2\,467$ ta kino. Ushbu faylning *butun* bosh to'plami sizda bor, demak haqiqiy *p* **ma'lum**. Aynan shu sababli u qoplashni *o'lchash* uchun ideal.

Toifa	Soni	p	Izoh
R	1 113	0,451155	p 0,5 ga yaqin
PG-13	896	0,363194	ma'ruzada ishlangan
PG	400	0,162140	p chetga yaqinroq — <i>qiziq</i>
G	49	0,019862	juda chetda — Wald bu yerda buziladi

Sizning toifangiz: Moodle'dan biriktiriladi (PG-13 band).

3 Bosqichma-bosqich ko'rsatma

B1. Ma'lumot pasporti va tavsif (10 ball)

[Blum: Tushunish · Qiyinlik: 2] *taxminan 30 daqiqa*

1. Tanlangan qatorning 10 ta qiymatini jadval ko'rinishida keltiring (yil + qiymat) va manbani to'liq yozing: tashkilot, fayl nomi, yuklab olingan sana.
2. Beshlik xulosani (5-hafta) va nuqtali diagrammani (*dotplot*) yoki gistogrammani bering.
3. **Ikki jumla yozing:** (a) bu ma'lumotda **kuzatuv birligi** (*Observational Unit*) nima; (b) oraliq qaysi bosh to'plam haqida gapiradi — va u haqiqiy bosh to'plammi yoki kontseptualmi.

B2. O'rtacha uchun t -oraliq — qo'lda (18 ball)

[Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3] *taxminan 60 daqiqa*

1. **Qo'lda hisoblang** va har bir oraliq natijani keltiring: $\sum x$, $\bar{x}$, $\sum(x - \bar{x})^2$, s^2 , s , SE. To'liq jadval majburiy:

yil	x	$x - \bar{x}$	$(x - \bar{x})^2$
:	:	:	:

2. $t_{1-\alpha/2}(9)$ ni jadvaldan (yoki dasturdan) oling va 90 %, 95 %, 99 % oraliqlarini quring. Har birining enini yozing.
3. 99 % oraliq 95 % dan necha barobar keng? Bu nisbatni t larning nisbati bilan tekshiring.
4. **Kod bilan takrorlang.** Qo'lda chiqqan sonlar bilan kod chiqqan sonlar *to'rtinchi onlik xonagacha* mos kelishi shart. Mos kelmasa — sababini toping va yozing.
5. Natijani **kontekstda bitta jumla** bilan yozing. Jumlada: parametr nomi, birlik, oraliq va ishonch darajasi bo'lishi shart.

Nazorat namunasi — O'zbekiston, bug'doy

$\sum x = 46,3500$; $\bar{x} = 4,635000$; $\sum(x - \bar{x})^2 = 0,538492$; $s^2 = 0,059832$; $s = 0,244607$; SE = 0,077351. 90 %: [4,4932; 4,7768] (eni 0,2836); 95 %: [4,4600; 4,8100] (eni 0,3500); 99 %: [4,3836; 4,8864] (eni 0,5028). Nisbat $0,5028/0,3500 = 1,4366 = 3,2498/2,2622$ ✓

Sizning qatoringiz boshqa — bu faqat *formatni* ko'rsatadi.

B3. t ning narxi: z bilan nima bo'lardi (10 ball)

[Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4] *taxminan 20 daqiqa*

1. Xuddi shu ma'lumotdan $z = 1,96$ bilan "95 %" oraliq quring. Uning enini t -oraliq eni bilan taqqoslang: necha *foiz* tor?
2. Ma'ruzaadagi jadvaldan foydalanib ayting: $n = 10$ da (*normal* bosh to'plamda) z bilan qurilgan "95 %" oraliqning haqiqiy qoplashi qancha? t niki-chi?
3. **Bir abzas yozing:** z ni ishlatish qaysi ma'noda "ortiqcha ishonch"? Nima uchun $n \geq 30$ qoidasi "ishlaydi", va nima uchun undan baribir foydalanmaymiz?

B4. Shartlar — va ular buzilganda (14 ball)

[Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4] *taxminan 40 daqiqa*

1. t -oraliq uchun ikkita shartni yozing va *har birini* o'z ma'lumotingizda tekshiring: (a) tasodifiylik / bog'liqsizlik — bu yerda u bajariladimi? Halol javob bering; (b) normallik — Q-Q grafigi yoki gistogramma (5-hafta) bilan.
2. Qatoringizda **trend** bormi? x ni yilga qarshi chizing. Agar trend bo'lsa, kuzatuvlar bog'liqsiz emas — buni yozing va oqibatini ayting.
3. Ma'ruzaning qoplash jadvalidan foydalanib javob bering: *qiyshiq* bosh to'plamda $n = 10$ da nominal 95 % t -oraliqning haqiqiy qoplashi qancha edi? Sizning oraliq'ingiz uchun bu nimani anglatadi?
4. **Bir jumla:** t -taqsimot qaysi muammoni yechadi va qaysinisini *yechmaydi*?

B5. Ulush uchun oraliq — va qoplashni sanash (18 ball)

[Blum: Qo'llash → Tahlil · Qiyinlik: 4] *taxminan 80 daqiqa*

1. Bosh to'plamdan $n = 100$ li tasodifiy tanlanma oling (urug' = talaba raqamingiz). Toifangizdagi kinolar sonini x deb belgilang va $\hat{p} = x/100$ ni yozing.
2. Muvaffaqiyat–muvaffaqiyatsizlik shartini tekshiring ($n\hat{p} \geq 10$ va $n(1 - \hat{p}) \geq 10$). Bajarilmasa — buni yozing va Vilsonga o'ting.
3. **Qo'lda** uchta oraliq quring: Wald, Vilson, Agresti–Coull. Agresti–Coull uchun *qaysi* shaklni ishlatganingizni yozing — aniq ($\tilde{p} = (x + z^2/2)/(n + z^2)$) yoki amaliy ($\tilde{p} = (x + 2)/(n + 4)$); ikkisi uchunchi o'nlik xonadan farq qiladi. Enini taqqoslang.
4. Haqiqiy p ni (2-bo'lim jadvalidan) yozing. Uchala oraliqning qaysilari uni **qopladi**?
5. **Qoplashni sanang.** Xuddi shu tajribani 200 marta takrorlang (har safar yangi tanlanma). Wald va Vilson uchun *qoplagan* oraliqlar ulushini hisoblang. Natijani jadvalga yozing.
6. Kutilgan qiymat 0,95. Sizniki qancha chiqdi? Farq Monte-Karlo shovqini doirasidami? (200 ta takrorlashning xatosi taxminan $\sqrt{0,95 \cdot 0,05/200} = 0,0154$.)
7. **Bir abzas:** nima uchun Wald ning qoplashi n bilan *monoton* emas? (Ma'ruzada bu hodisa nomlangan.)

Kod talablari

Urug' *majburiy* va hisobotda yozilgan bo'lishi shart. 200 ta takrorlash uchun for sikli yoki replicate() — ikkalasi ham bo'ladi. Har bir takrorlashda *yangi* tanlanma olinishi shart; bir tanlanmani 200 marta qayta ishlatish — nol ball.

B6. Rejalashtirish: aniqlikning narxi (14 ball)

[Blum: Qo'llash → Baholash · Qiyinlik: 4] *taxminan 50 daqiqa*

1. **O'rtacha uchun.** Oraliq enini *yarmiga* tushirish uchun n necha barobar oshishi kerak? Avval formuladan chiqaring, keyin sonli tekshiring (s o'zgarmaydi deb).
2. Sizning s ingizni σ deb olib, $E = 0,20, 0,10$ va $0,05$ (o'z birligingizda) uchun kerakli n ni hisoblang. Jadval qiling.
3. **Ulush uchun.** $E = 5, 3, 2$ va 1 foiz punkti uchun kerakli n ni ikki holda hisoblang: (a) eng yomon hol $p = 0,5$; (b) o'z $\hat{p}$ ingiz. Farqni izohlang.
4. **Qaror savoli.** Aytaylik, E ni 3 foiz punktdan 1 foiz punktga tushirish uchun byudjet so'rarmoqda. Qancha barobar ko'p anketa kerak? Bu sarmoya *qaysi* sharoitda oqlanadi va qaysi sharoitda **umuman oqlanmaydi**? (Ikkinchi savolga javob 7-haftadan.)

B7. MAJBURIY: oraliq'im nimani AYTAYDI (16 ball)

[Blum: Baholash · Qiyinlik: 5] *taxminan 50 daqiqa*

Bu bosqich topshiriqning eng og'ir baholanadigan qismi va uni *oxirida* yozing.

Beshta bayonot yozing. Har biri ≤ 40 so'z, har biri o'z oraliq'ingiz haqida (umumiy gap emas), va har biri kamida bitta **son** bilan asoslangan.

Y1. Nima uchun " μ ning bu oraliqda bo'lish ehtimoli 95 %" *noto'g'ri*, va to'g'ri jumla qanday yoziladi? Ma'ruzadagi 93/100 sonini keltiring.

Y2. Nima uchun kuzatuvlarning 95 % i bu oraliqda *emas*? O'z ma'lumotingizda *nechta* qiymat oraliq ichida ekanini sanang.

Y3. Oraliq *qaysi* xato turini qamraydi va qaysinisini **umuman** qamramaydi? O'z ma'lumotingizga tegishli kamida bitta aniq siljish manbaini nomlang.

Y4. Oraliq'ingiz *qaysi vaqt va joy* haqida gapiradi? U kelasi yil hosili haqida nima deydi? (Javob: qat'iy hech narsa — buni asoslang.)

Y5. Agar n ni 10 dan 100 ga oshirsangiz, qaysi muammo yo'qoladi va qaysi biri **qoladi**?

Bu bo'limda avtomatik nol beriladigan jumlar

“95 % ehtimol bilan μ shu oraliqda” · “Ma'lumotlarning 95 % i shu oraliqda” · “ n katta bo'lgani uchun oraliq to'g'ri” · “Oraliq tor, demak natija aniq” · “Ikki oraliq kesishdi, demak farq yo'q”. Bu jumalarning har biri — -4 ball.

4 Hisobotning majburiy tuzilmasi

Bo'lim	Hajmi	Nimani o'z ichiga oladi
0. Sarlavha sahifasi	—	Ism, guruh, talaba raqami, tanlangan qator va toifa, urug' qiymati
1. Ma'lumot va kontekst	≤ 250 so'z	B1: manba, pasport, tavsif, bosh to'plamning ta'rifi
2. O'rtacha uchun oraliq	≤ 350 so'z	B2 va B3: qo'lda hisob jadvali, uch oraliq, z bilan taqqoslash
3. Shartlar	≤ 250 so'z	B4: ikki shart, grafik, trend, qoplash haqidagi xulosa
4. Ulush uchun oraliq	≤ 350 so'z	B5: uch oraliq, qoplash jadvali, tebranish haqida abzas
5. Rejalashtirish	≤ 250 so'z	B6: ikki jadval va qaror savoliga javob
6. Oraliq'im nimani aytmaydi	≤ 250 so'z	B7: beshta bayonot, har biri son bilan
7. Chekllovlar	≤ 150 so'z	Kamida uchta, har biriga taklif etilgan yechim
Ilova A	—	Kod (.Rmd / .ipynb) yoki havolasi
Ilova B	—	SI' oshkorlik shakli (to'ldirilgan)

Grafiklar uchun talablar

Kamida uchta grafik: (i) nuqtali diagramma yoki gistogramma (B1); (ii) Q-Q grafigi yoki trend grafigi (B4); (iii) qoplash natijasini ko'rsatuvchi grafik (B5) — masalan 20 ta oraliqni gorizontol chiziqlar bilan. Faqat Okabe-Ito ranglari; ma'noni faqat rang bilan bermang (shakl yoki bevosita yorliq qo'shing); o'q nomlari va manba majburiy.

5 Topshirish tartibi

Topshirish talablari

- **Fayllar:** STAT201_T9_Familiya_Ism.pdf (hisobot) + .Rmd/.ipynb (kod) — bitta .zip arxivda.
- **Muddat:** 10-hafta, **chorshanba**, 23:59 — Moodle. Kechikish: har bir to'liq kun uchun 10 %; 3 kundan keyin qabul qilinmaydi.
- **Kod xatosiz ishlashi shart:** *Restart and Run All* dan so'ng hech bir katak xato bermasligi va hisobotdagi sonlarni aynan qaytarishi kerak.
- **Urug' majburiy:** `set.seed()` yoki `default_rng(seed)`. Urug' = talaba raqamingiz. Urug'siz simulyatsiya — B5 bo'yicha nol.
- **Qo'lda hisob majburiy:** B2 ning jadvali *ko'rinishi* shart. Faqat `t.test()` natijasini ko'chirish — B2 bo'yicha 50 % ayiriladi.
- **Yaxlitlash:** oraliq chegaralari to'rt onlik xonada; matnda ikki onlik xonada. O'nli belgi — **vergul** (matnda), kod chiqishida nuqta. Aralashtirmang.
- **Bu yakka ish.** Qator va toifa juftligi boshqa talaba bilan bir xil bo'lishi mumkin emas.

6 Akademik halollik va sun'iy intellektdan foydalanish

Halollik talablari

- Har bir son *qayta tiklanadigan* bo'lishi shart: o'qituvchi kodni ishga tushirib tekshiradi. Kod hisobotdagi qiymatni bermasa — tegishli bosqich bo'yicha nol.
- Ma'lumot manbasi to'liq keltiriladi: tashkilot, fayl nomi, yuklab olingan sana.
- **O'ylab topilgan sonni haqiqiy ma'lumot sifatida keltirish** — eng og'ir buzilish. Bunday ish fakultet tartibiga havola qilinadi.

- Boshqa talaba bilan *muhoqama* qilish mumkin va tavsiya etiladi; *matn*, *kod* yoki *jadval* almashish — mumkin emas. Muhokama qilgan talabalarning ismini hisobotda yozing — bu ball kamaytirmaydi.
- Chizmalar va jadvallar o'zingizniki bo'lishi shart. Ma'ruzadan olingan son *havola bilan* keltiriladi.

Sun'iy intellektdan foydalanish siyosati

Ruxsat etiladi	Sharti
Tushunchani tushuntirishni so'rash (“Vilson oralig'i Wald'dan nimasi bilan farq qiladi?”)	Javobni o'z so'zlaringiz bilan qayta yozasiz
Kod xatosini topish yoki kodni tozalash	Kodning har bir qatorini tushuntira olasiz
Yozuvni tahrirlash, tuzilmani yaxshilash	Mazmun sizniki; SI' faqat shaklga tegadi
Muqobil talqin so'rash (“bu jumlada qanday xato bor?”)	Yakuniy qarorni siz qabul qilasiz
Grafik uchun kod namunasi	Ma'lumot va xulosa sizniki

Taqiqlanadi	Nima uchun
Hisobot matnini SI' ga yozdirish	Baholanadigan narsa — <i>sizning</i> talqiningiz
SI' chiqargan <i>sonni</i> tekshirmasdan ko'chirish	SI' ishonchli ko'rinishdagi noto'g'ri son beradi; javobgar — siz
B7 ni SI' ga yozdirish	Bu bo'lim aynan <i>sizning</i> tushunchangizni o'lchaydi
Oshkor qilmaslik	Foydalanish o'zi buzilish emas; <i>yashirish</i> buzilish

SI' ning tipik xatosi — buni tekshiring

Til modellari t ning kritik qiymatini ko'pincha *yodidan* beradi va adashadi: $t_{0,975}(9)$ o'rniga 2,26 emas, 2,23 yoki 1,96 yozadi. Shuningdek “95 % ehtimol bilan μ shu oraliqda” jumlasini bema'lol yozadi — bu kursda bu **nol ball**. **Har bir kritik qiymatni jadval yoki funksiya bilan tekshiring.**

Ilova: SI' oshkorlik shakli (nusxa ko'chiring va to'ldiring)

Bosqich	Vosita va versiya	Nima so'radim (so'rov matni qisqacha)	Natijani qanday tekshirdim
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			
B6			
B7			

Bayonot (imzolang): “Yuqoridagi jadval ushbu ishda sun'iy intellektdan foydalanishimni *to'liq* aks ettiradi. Hisobotdagi barcha talqinlar, xulosalar va B7 bo'limi **mening** ishim. Har bir sonni mustaqil tekshirdim.” *Foydalanmagan bo'lsangiz:* “Ushbu ishda sun'iy intellektdan foydalanmadim.” — ikkalasi ham to'liq maqbul javob.

7 Talabalar ko'p uchratadigan xatolar

Xato	Nima uchun noto'g'ri	To'g'ri yo'l
s ni n ga bo'lish	$SE = s/\sqrt{n}$, s/n emas	Birlikni tekshiring: SE va $\bar{x}$ bir xil birlikda
t o'rniga z ishlatish	σ noma'lum; $n = 10$ da farq 15 %	Har doim t ; $df = n - 1$
$df = n$ olish	s ni hisoblashda $\bar{x}$ ishlatildi	$df = 9$; $t_{0,975}(9) = 2,2622$
"95 % ehtimol bilan μ shu oraliqda"	μ tasodifiy emas; oraliq tasodifiy	"Bu usul 100 tanlanmadan taxminan 95 tasida μ ni qoplaydi"
Ulush uchun t ishlatish	Ulushda $\sigma = \sqrt{p(1-p)}$ — s alohida baholanmaydi	z ishlatish; shartni tekshiring
Shartni tekshirmay Wald qo'llash	p chetga yaqin bo'lsa qoplash keskin tushadi (PG, $n = 30$: 0,869)	$n\hat{p} \geq 10$ ni sanang; buzilsa Vilson
200 ta takrorlashda urug'ni sikl ichida qo'yish	Barcha tanlanmalar bir xil bo'lib qoladi	Urug' sikldan <i>oldin</i> , bir marta
Qoplash 0,95 chiqmaganini xato deb hisoblash	200 ta takrorlashning o'z xatosi $\pm 0,015$; bosh to'plam ham qiyshiq	Monte-Karlo xatosini hisoblang va shu bilan taqqoslang
"Oraliq keng — ma'lumot yomon"	Kenglik s , n va <i>sizning</i> ishonch tanlovingizga bog'liq	Uch omilni ajratib ko'rsating
10 yilni tasodifiy tanlanma deb atash	Ketma-ket yillar — tasodifiy emas, bog'liq bo'lishi mumkin	Kontseptual bosh to'plamni ta'riflang va cheklovda ayting

8 Baholash mezonlari (analitik rubrika)

Har bir mezon to'rt darajada baholanadi. Daraja tavsifi — *minimal* talab: yuqoriroq daraja pastroq darajaning barcha talablarini ham qamrab oladi. Ball = og'irlik $\times$ daraja koeffitsiyenti (1,00 / 0,82 / 0,67 / 0,45).

Mezon	Ball	A'lo (90–100 %)	Yaxshi (75–89)	Qoniqarli (60–74)	Qoniqarsiz (< 60)
1. Ma'lumot va bosh to'plam	10	Manba to'liq; pasport bor; bosh to'plam kontseptual ekani aniq ta'riflangan; tavsif grafigi o'qiladi	Manba va tavsif bor; bosh to'plam yuzaki ta'riflangan	Faqat jadval; bosh to'plam haqida gap yo'q	Manba yo'q yoki fayl nomi bilan cheklangan
2. Qo'lda <i>t</i> -oraliq	18	To'liq jadval; uch ishonch darajasi; kenglik nisbati <i>t</i> nisbati bilan tekshirilgan; kod bilan 4 xonada mos	Jadval va uch oraliq bor; tekshiruv qisman	Bitta oraliq; qo'lda jadval to'liq emas	Faqat funksiya natijasi ko'chirilgan
3. <i>t</i> va <i>z</i> farqi	10	Foizda hisoblangan; ikkala qoplash qiymati ma'ruzadan keltirilgan; "ortiqcha ishonch" o'z so'zlari bilan	Hisob bor; qoplash qiymatlari keltirilmagan	Faqat ikki oraliq yonma-yon	Farq "kichik" deb yozilgan, o'lchov yo'q
4. Shartlar	14	Ikkala shart tekshirilgan; grafik + trend; qiyshiq bosh to'plamdagi qoplash (0,8909) keltirilgan; " <i>t</i> normallikni tuzatmaydi" aniq aytilgan	Shartlar tekshirilgan; qoplash qiymati yo'q	Shartlar sanab o'tilgan, tekshirilmagan	"Shartlar bajarildi" deb yozilgan, dalil yo'q
5. Ulush va qoplashni sanash	18	Uch oraliq; shart sanalgan; 200 takrorlash to'g'ri (urug' sikldan tashqarida); MK xatosi hisoblangan; tebranish hodisasi nomlangan	Uch oraliq va simulyatsiya bor; MK xatosi yo'q	Bitta oraliq; simulyatsiya bor, tahlil yo'q	Simulyatsiya yo'q yoki urug' sikl ichida
6. Rejalashtirish	14	Ikkala jadval; $\sqrt{n}$ qonuni chiqarilgan; qaror savoliga siljish argumenti bilan javob berilgan	Jadvallar bor; qaror savoli yuzaki	Bitta jadval; formula qo'llangan, izoh yo'q	Formula ko'chirilgan, hisob yo'q
7. Oraliq nimani aytmaydi	16	Beshta bayonotning hammasi bor; har biri son bilan; 93/100 keltirilgan; oraliq ichidagi kuzatuvlar sanalgan; siljish manbai aniq nomlangan	To'rtta bayonot; sonlar qisman	Uchta bayonot; umumiy iboralar	Ikkitadan kam yoki taqiqlangan jumlar ishlatilgan
Jami	100				

Ball qo'yishning beshta qoidasi

(1) Qayta tiklanmaydigan son (urug'siz, kodsiz yoki kod hisobotdagi qiymatni bermaydi) — tegishli bosqich bo'yicha nol. (2) "95% ehtimol bilan μ shu oraliqda" jumlasini — 7-mezon bo'yicha har bir uchrashi uchun —4 ball. (3) 10–13-haftalarning vositalari (*p*-qiymat, H_0 , ikki tanlanma solishtiruv, regressiya) ishlatilgan ish qayta yozishga qaytariladi; ball kamaymaydi, muddat suriladi. (4) O'ylab topilgan sonni haqiqiy ma'lumot sifatida keltirish — tegishli mezon bo'yicha nol va fakultet tartibiga havola. (5) Oshkor qilingan SI' dan foydalanish *hech qachon* o'z-o'zidan ball kamaytirmaydi; oshkor qilinmagani — ish qayta ko'rib chiqiladi.

Manbalar va nazorat qiymatlari. Çetinkaya-Rundel, M. & Hardin, J. *Introduction to Modern Statistics* (2-nashr), 12–17-boblar · Newbold, Carlson & Thorne, *Statistics for Business and Economics*, 7–8-boblar · Heumann, Schomaker & Shalabh, 9–10-boblar · Brown, L., Cai, T. & DasGupta, A. (2001). Interval estimation for a binomial proportion. *Statistical Science* 16(2), 101–133 · "Student" (Gosset, W.S., 1908). The probable error of a mean. *Biometrika* 6(1), 1–25 · Morey, R. va boshqalar (2016). The fallacy of placing confidence in confidence intervals. *Psychonomic Bulletin & Review* 23, 103–123 · Ma'lumot: Our World in Data / FAOSTAT (markaziy-osiyo-hosildorlik.csv); kinolar-byudjet.csv ($N = 2\,467$). Kalit sonlar: gen/VERIFIED-W09-TOPSHIRIQ.txt va gen/VERIFIED-NUMBERS-W09.txt.